

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารประกอบการสอน

040223101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ 1

(Computer Programming for Mathematics 1)

บทที่ 7

โครงสร้างการทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (While Loops)

(While Loops)

ผู้สอน: รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทนี้จบ นักศึกษาสามารถ

- อธิบายความแตกต่างระหว่างลูป while กับลูป for ได้
- เขียนคำสั่ง while พร้อมกำหนดเงื่อนไขหยุดการวนที่ถูกต้องได้
- หลีกเลี่ยงการวนซ้ำไม่รู้จบ (infinite loop) ได้
- ใช้คำสั่ง break และ continue ควบคุมการทำงานของลูปได้
- ประยุกต์ลูป while แก้ปัญหาเชิงตัวเลข เช่น การรู้เข้าและการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้

CLO: เนื้อหาบทนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO 3)

บทที่ 7 โครงสร้างการทำซ้ำแบบมีเงื่อนไข (While Loops)

ลูป for เหมาะกับกรณีที่ทราบจำนวนรอบแน่นอน แต่บางครั้งเราไม่ทราบว่าจะต้องวนกี่รอบ เช่น วนรับ ข้อมูลจนกว่าผู้ใช้จะใส่ค่าที่ถูกต้อง หรือคำนวณจนกว่าผลลัพธ์จะลงตัว กรณีเช่นนี้ใช้ ลูป while ที่ทำซ้ำ ตราบเท่าที่เงื่อนไขยังเป็นจริง

7.1 คำสั่ง while

ลูป while จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนทำงานทุกครั้ง ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจึงทำคำสั่งในบล็อก แล้ววนกลับไป ตรวจสอบเงื่อนไขใหม่อีกจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จจึงออกจากลูป สิ่งสำคัญคือต้องมีคำสั่งที่ทำให้เงื่อนไข เปลี่ยนเป็นเท็จในที่สุด

ไฟล์ 07while1.py

```
i = 1
while i <= 5:
    print("รอบที่", i)
    i += 1
print("ออกจากลูป")
```

ผลลัพธ์:

```
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
รอบที่ 4
รอบที่ 5
ออกจากลูป
```

7.2 การวนซ้ำไม่รู้จบและการหลีกเลี่ยง

หากเงื่อนไขเป็นจริงเสมอและไม่มีคำสั่งทำให้เป็นเท็จ ลูปจะทำงานไม่มีวันจบ เรียกว่า การวนซ้ำไม่รู้จบ (infinite loop) ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ตัวอย่างที่ผิดด้านล่างลิมเพิ่มค่า i ทำให้ i เท่ากับ 1 ตลอดและพิมพ์ไม่หยุด

ตัวอย่างโค้ดที่ผิด

```
# ตัวอย่างที่ผิด — ลิมเพิ่มค่า i
i = 1
while i <= 5:
    print(i)
    # ไม่มี i += 1 -> วนไม่รู้จบ
```

เคล็ดลับ: หากโปรแกรมค้างเพราะวนไม่รู้จบ สามารถหยุดการทำงานได้ด้วยการกด Ctrl + C ในหน้าต่างที่รันโปรแกรม และควรตรวจสอบเสมอว่าตัวแปรในเงื่อนไขมีการเปลี่ยนค่าภายในลูป

7.3 คำสั่ง break และ continue

break ใช้ออกจากลูปทันทีแม้เงื่อนไขยังเป็นจริง ส่วน **continue** ใช้ข้ามคำสั่งที่เหลือในรอบนั้น แล้วกลับไปตรวจเงื่อนไขรอบถัดไป

ไฟล์ 07break.py

```
# break: หยุดเมื่อเจอค่าที่ต้องการ
n = 1
while True:
    if n * n > 100:
        break
    n += 1
print(f"จำนวนเต็มบวกน้อยสุดที่กำลังสองเกิน 100 คือ {n}")
```

ผลลัพธ์:

จำนวนเต็มบวกน้อยสุดที่กำลังสองเกิน 100 คือ 11

ไฟล์ 07continue.py

```
# continue: ข้ามเลขคู่ พิมพ์เฉพาะเลขคี่
i = 0
while i < 10:
    i += 1
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

ผลลัพธ์:

1 3 5 7 9

7.4 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

ลูป while เหมาะมากสำหรับการบังคับให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยวนถามซ้ำจนกว่าจะได้ค่าที่อยู่ในเกณฑ์

ไฟล์ 07validate.py

```
score = int(input("ใส่คะแนน (0-100): "))
while score < 0 or score > 100:
    print("คะแนนไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ใหม่")
    score = int(input("ใส่คะแนน (0-100): "))
print(f"รับคะแนน {score} เรียบร้อย")
```

ผลลัพธ์:

ใส่คะแนน (0-100): 150
คะแนนไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ใหม่
ใส่คะแนน (0-100): 85
รับคะแนน 85 เรียบร้อย

7.5 ตัวอย่างประยุกต์: การหารากที่สองด้วยวิธีของนิวตัน

ลูป while ใช้กับการคำนวณเชิงตัวเลขที่วนปรับค่าจนกว่าผลลัพธ์จะลู่เข้า ตัวอย่างหาค่ารากที่สองของ S ด้วยวิธีของนิวตัน โดยปรับค่า x จนกว่าความคลาดเคลื่อนจะน้อยกว่าค่าที่กำหนด

ไฟล์ 07newton.py

```
S = 25
x = S / 2          # ค่าเดาเริ่มต้น
while abs(x * x - S) > 0.0001:
    x = (x + S / x) / 2
print(f"รากที่สองของ {S} ประมาณ {x:.4f}")
```

ผลลัพธ์:

รากที่สองของ 25 ประมาณ 5.0000

7.6 ตัวอย่างประยุกต์: ผลรวมหลักของจำนวน

ใช้ตัวดำเนินการ % และ // ร่วมกับ while หาผลรวมของเลขแต่ละหลัก

ไฟล์ 07digitsum.py

```
n = int(input("ใส่จำนวนเต็มบวก: "))
total = 0
while n > 0:
    total += n % 10      # หลักหน่วย
    n = n // 10         # ตัดหลักหน่วยทิ้ง
print(f"ผลรวมของหลักทั้งหมด = {total}")
```

ผลลัพธ์:

ใส่จำนวนเต็มบวก: 4729
ผลรวมของหลักทั้งหมด = 22

7.7 สรุปท้ายบท

ลูป while ทำซ้ำตรรกะที่เงื่อนไขยังเป็นจริง เหมาะกับกรณีที่ไม่ทราบจำนวนรอบล่วงหน้า ต้องระวัง การวนซ้ำไม่รู้จบโดยให้แน่ใจว่าตัวแปรในเงื่อนไขมีการเปลี่ยนค่า คำสั่ง break ใช้ออกจากลูปทันที และ continue ใช้ข้ามไปรอบถัดไป ลูป while มีประโยชน์มากในการตรวจสอบข้อมูลและการคำนวณเชิงตัวเลข ที่ต้องวนจนกว่าผลจะลู่เข้า

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลข 10 ลงมาถึง 1 ด้วยลูป while
2. จงเขียนโปรแกรมหาผลรวมของเลข 1, 2, 3, ... จนกว่าผลรวมจะเกิน 1000 แล้วแสดงว่าใช้เลขถึงตัวใด
3. จงเขียนโปรแกรมรับเลขจากผู้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะใส่ 0 แล้วแสดงผลรวมของเลขทั้งหมดที่ได้
4. จงเขียนโปรแกรมนับจำนวนหลักของจำนวนเต็มบวกที่รับเข้ามา
5. จงเขียนโปรแกรมตรวจสอบว่าจำนวนที่รับเข้ามาเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ โดยใช้ while และ break

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 7

ข้อ 2 ผลรวมเกิน 1000

```
total = 0
i = 0
while total <= 1000:
    i += 1
    total += i
print(f"ใช้ถึงเลข {i}, ผลรวม = {total}")
```

ผลลัพธ์:

ใช้ถึงเลข 45, ผลรวม = 1035

ข้อ 3 รวมจนกว่าจะใส่ 0

```
total = 0
x = int(input("ใส่เลข (0 เพื่อจบ): "))
while x != 0:
    total += x
    x = int(input("ใส่เลข (0 เพื่อจบ): "))
print(f"ผลรวม = {total}")
```

ผลลัพธ์:

ใส่เลข: 10
ใส่เลข: 20
ใส่เลข: 0
ผลรวม = 30

ข้อ 4 นับจำนวนหลัก

```
n = int(input("ใส่จำนวนเต็มบวก: "))
count = 0
while n > 0:
    count += 1
    n = n // 10
print(f"มี {count} หลัก")
```

ผลลัพธ์:

ใส่จำนวนเต็มบวก: 50321
มี 5 หลัก